

En este resumen consideraremos $n, m > 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto e $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo.

1. CÁLCULO DIFERENCIAL DE CAMPOS VECTORIALES

DEFINICIÓN 1: Límite.

Dados $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $a \in \Omega'$, el límite de F cuando x tiende a a es

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f_1(x), \lim_{x \rightarrow a} f_2(x), \dots, \lim_{x \rightarrow a} f_m(x) \right)$$

siempre que los límites de la derecha existan.

DEFINICIÓN 2: Continuidad.

Dados $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $a \in \Omega$, se dice que F es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = F(a).$$

Se dice que F es continua en Ω si F es continua en cada punto de Ω .

DEFINICIÓN 3: Derivada respecto a un vector.

Dados $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial, $a \in \Omega$ y $y \in \mathbb{R}^n$, la derivada de F en a respecto a y se define por

$$F'(a; y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a + hy) - F(a)}{h},$$

siempre que el límite exista.

DEFINICIÓN 4: Derivadas parciales y matriz jacobiana.

Dados $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $a \in \Omega$, la k -ésima derivada parcial de F en a es

$$D_k F(a) = \frac{\partial F}{\partial x_k}(a) = F'(a; e^k).$$

Si existen todas las derivadas parciales de F en a , se define la matriz jacobiana de F en a por

$$J_F(a) = \begin{bmatrix} D_1 f_1(a) & D_2 f_1(a) & \cdots & D_n f_1(a) \\ D_1 f_2(a) & D_2 f_2(a) & \cdots & D_n f_2(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_1 f_m(a) & D_2 f_m(a) & \cdots & D_n f_m(a) \end{bmatrix}.$$

PROPOSICIÓN 1. Sean $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $a \in \Omega$. Si existe la jacobiana de F en a , entonces

$$[F'(a; y)] = J_F(a)[y],$$

para todo $y \in \mathbb{R}^n$.



La existencia de todas las derivadas direccionales no implica la continuidad del campo vectorial. Es decir, que un campo vectorial tenga jacobiana no implica que sea continuo.

DEFINICIÓN 5: Diferenciabilidad.

Dados $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $a \in \Omega$, se dice que F es diferenciable en a si existe una aplicación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a) - T(h)}{\|h\|} = 0.$$

A la aplicación T se la llama el diferencial de F en a y se lo denota por $F'(a)$ o $DF(a)$.

TEOREMA 2.

Sean $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $a \in \Omega$. Si F es diferenciable en a entonces

$$[F'(a)] = J_F(a),$$

es decir, $[F'(a)(h)] = J_F(a)[h]$ para todo $h \in \mathbb{R}^n$.

TEOREMA 3.

Sean $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial y $a \in \Omega$. Si F es diferenciable en a , entonces F es continuo en a .



Si un campo vectorial tiene jacobiana, no necesariamente es diferenciable.

2. REGLA DE LA CADENA

En esta sección tomaremos $k \in \mathbb{N}^*$ y $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^k$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ conjuntos abiertos.

TEOREMA 4: Regla de la cadena.

Sean $F: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $G: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^k$ campos vectoriales tales que $\text{img}(G) \subset \Omega_1$ y $a \in \Omega_2$. Si G es diferenciable en a y F es diferenciable en $G(a)$, entonces $F \circ G$ es diferenciable en a y se tiene que

$$(F \circ G)'(a) = F'(G(a)) \circ G'(a).$$

PROPOSICIÓN 5. Bajo las hipótesis del teorema anterior,

$$J_{F \circ G}(a) = J_F(G(a)) J_G(a),$$

así, si $i = 1, \dots, n$ y $j = 1, \dots, m$, entonces

$$D_i(F \circ G)_j(a) = D_1 f_j(b) D_i g_1(a) + D_2 f_j(b) D_i g_2(a) + \dots + D_k f_j(b) D_i g_k(a),$$

donde $b = G(a)$.

Si se tiene $b = x(a)$ con

$$\begin{aligned}x: \Omega_2 \subset \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^k \\(t_1, \dots, t_n) &\longmapsto x(t_1, \dots, t_n), \\y: \Omega_1 \subset \mathbb{R}^k &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\(x_1, \dots, x_k) &\longmapsto y(x_1, \dots, x_k),\end{aligned}$$

entonces

$$\frac{\partial (y \circ x)_j}{\partial t_i}(a) = \frac{\partial y_j}{\partial x_1}(b) \frac{\partial x_1}{\partial t_i}(a) + \frac{\partial y_j}{\partial x_2}(b) \frac{\partial x_2}{\partial t_i}(a) + \dots + \frac{\partial y_j}{\partial x_k}(b) \frac{\partial x_k}{\partial t_i}(a).$$